

PROVA SCRITTA DI FM1. LUGLIO-2010

Si consideri un punto materiale pesante Q di massa M che si muove nel piano verticale $0xy$ (l'asse y orientato verso l'alto) rimanendo a distanza ℓ dall'origine (pendolo semplice). Un altro punto pesante P di massa m si muove nello stesso piano $0xy$ col vincolo di rimanere sulla stessa orizzontale di Q (cioè le coordinate y di $0P$ e $0Q$ sono le stesse). Una molla elastica di costante $K > 0$ collega P a Q . Si usino le coordinate θ e x , dove θ è l'angolo di $0Q$ con l'asse verticale discendente contato in senso antiorario e $x = x_P - x_Q$ (le coordinate x di $0P$ e $0Q$). Si supponga che

$$(M + m)\ell^2 = m, \quad k\ell = mg$$

- Scrivere energia cinetica ed energia potenziale del sistema e trovare minimo e minimizzante dell'energia potenziale. Scrivere la hamiltoniana $h(\theta, x, p_\theta, p_x)$ avendo scelto la costante additiva dell'energia in modo che il minimo del potenziale sia uguale a zero. [5 punti]
- Trovare $H(\Theta, X, P_\Theta, P_X; \varepsilon)$ in modo che i moti

$$(\Theta(t), X(t), P_\Theta(t), P_X(t)) := \varepsilon^{-1}(\theta(t), x(t), p_\theta(t), p_x(t)), \quad \varepsilon > 0$$
 soddisfino le equazioni di Hamilton con H quando i moti $(\theta(t), x(t), p_\theta(t), p_x(t))$ soddisfano le equazioni di Hamilton con h . [5 punti]
- Risolvere le equazioni di Hamilton per $H(\Theta, X, P_\Theta, P_X; 0)$ (hamiltoniana delle piccole oscillazioni) [12 punti] e trovare una trasformazione completamente canonica per cui la nuova hamiltoniana K è una somma di hamiltoniane di oscillatori disaccoppiati. Determinare le variabili azione-angolo $(I_1, I_2, \phi_1, \phi_2)$ per K e scriverla in queste variabili [3 punti].
- Scrivere $H(X, \Theta, P_X, P_\Theta; \varepsilon)$ nelle variabili $(I_1, I_2, \phi_1, \phi_2)$ all'ordine ε^2 (trascurando cioè termini ε^n , $n \geq 3$) [4 punti] e determinare come le frequenze di oscillazione dipendano dalle nuove azioni. [4 punti]

Voto max 33/30